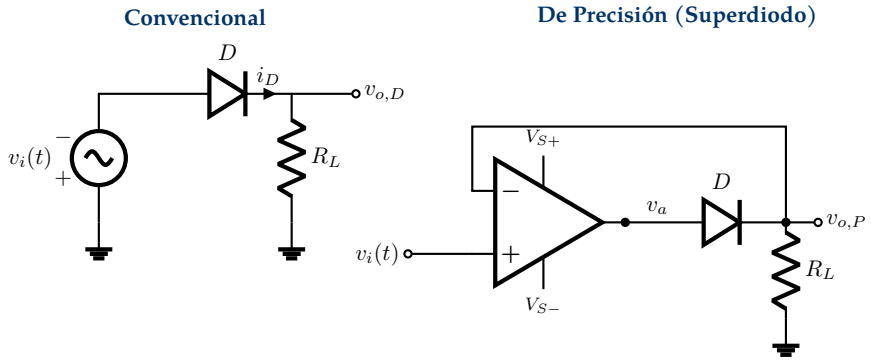
Guía de Trabajo y Registro: Laboratorio 5 (Rectificación)

Objetivos: 1. Diodo real/señal pequeña; 2. Superdiodo y estados; 3. Predecir límites; 4. Evidencia verificable.

1. Modelado del Diodo Convencional y Superdiodo No Inversor (V1 y V3)

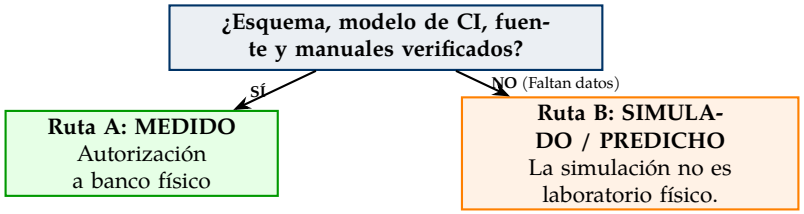


Modelo de umbral (Convencional): $v_o(t) \approx \max\{v_i(t) - V_\gamma, 0\}$. Falla con amplitudes menores o cercanas a V_γ.
Estados del Superdiodo (Precisión):

Condición	Estado Diodo	Estado del Lazo	Salida Rectificada ($v_{o,P}$)	Salida Interna (v_a)
$v_i > 0$ (lineal)	Conduce	Cerrado ($v_- \approx v_+ = v_i$)	$v_o \approx v_i$ (Copia fiel)	$v_a \approx v_o + v_D$
$v_i < 0$	Bloquea	**Abierto** ($v_- \neq v_+$)	$v_o \approx 0$ (por R_L)	Tiende al límite negativo.

E1 / E3 (Diagnóstico Rápido): Un diodo convencional con $V_\gamma = 0.40\,\text{V}$ ante un estímulo de $0.30\,\text{V}$ pico predice $0\,\text{V}$ de salida (no supera umbral). El superdiodo soluciona esto porque, al conducir, la realimentación fuerza a v_a a sobreponerse a la caída del diodo. No asuma $v_- = v_+$ cuando el diodo bloquea (lazo abierto).

2. Decisión Operativa (V5) y Cálculo de Error Experimental



Para el cálculo de error (E6), la referencia ideal es $v_{\text{ref}}(t) = \max\{v_i(t), 0\}$. El error punto a punto es $e(t) = v_o(t) - v_{\text{ref}}(t)$. Defina $E_1 = \frac{1}{T_{\text{obs}}} \int |e(t)|\, dt$ [V].

3. Hoja de Registro (Completar con Datos Reales o Simulación Verificada)

Campo / Parámetro del Ensayo	Valor a Documentar, Archivo o Captura (Indicar unidades)
Grupo / Versión y Autores	**Evidencia:** ☐ MEDIDO ☐ SIMULADO ☐ PREDICHO ☐ NO OBTENIDO
Circuito / Op-Amp / Diodo / R_L	
Alimentación V_{S+}, V_{S-} y Tierra Instr.	
Fuente (v_i): Amplitud, f, offset	
Resultado Convencional ($v_{o,D}$)	
Resultado Precisión ($v_{o,P}$) y v_a	
Predicción vs. Observación (Ej. E_1)	
Problema, Hipótesis y Próximo Test	

Preguntas de Reflexión (E9): a) ¿Por qué el superdiodo rectifica señales $\ll 0.7\,\text{V}$? (Por la realimentación). b) ¿Limitación de implementación? (SR, GBW y saturación/recuperación). c) ¿Evidencia de Lab 6 no obtenida aquí? (Bode espectral)[cite: 12].